上海科技大学
2024-2025学年第一学期期末考试卷

一、填空题（每题4分，共28分）

1. “函数列$\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$在区间[a, b]上不一致收敛于f(x)”的ε语言叙述为：_____

2. 极限$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2} t^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}t}{\int_0^x t(t-\sin t)\mathrm{d}t}=$_____

3. 极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{n}{n^2+i^2+2i}=$_____

4. 已知$\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$. 则无穷积分$\int_0^{+\infty}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x=$_____

5. 记$(2n)!!=(2n)(2n-2)\cdots 4\cdot 2$. 数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n)!!}=$_____

6. 已知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2$. 利用Cauchy乘积有级数$\sum\limits_{k=1}^{\infty}\sum\limits_{m=1}^{k}\dfrac{(-1)^{k-m}}{m(m+2)(k+1-m)}=$____

7. 构造定义在[0,1]上的函数列通项$\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$及和函数S(x), 使它们同时满足下列三条性质：

(1) 函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在[0, 1]上逐点收敛于S(x);

(2) 对每个n = 1, 2, ..., 函数$u_n(x)$在[0, 1]上存在原函数;

(3) 和函数S(x)在[0, 1]上不存在原函数.

$u_n(x)=$_____ , $S(x)=$_____.

二、计算题（每题8分，共24分）

8. 计算不定积分$\int\dfrac{4x+5}{(x-3)(x^2+2x+2)}\mathrm{d}x$

9. 计算定积分$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos^3 x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$

10. 将函数$f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$在x = 0处展成幂级数，并指明其收敛域.

三、综合题（第11题8分，第12题10分，共18分）

11. 设曲线C : $y=\sqrt{x-1}$上有一点(x_0, y_0). 已知C在(x_0, y_0)处的切线过原点.

(1) 求(x_0, y_0).

(2) 求由曲线C、该切线、x轴所围成的平面图形绕x轴旋转一周所得的旋转体的表面积.

12. 判断级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$的敛散性(包含绝对收敛、条件收敛和发散)，并证明你的结论.

这里[x]表示实数x的整数部分.

四、证明题（每题10分，共30分）

13. 设f(x)在区间[a, b]上可积，且满足I=$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x > 0$.

证明：存在子区间[c, d] ⊆ [a, b]，存在实数μ > 0，使得f(x)≥μ, (c ≤ x ≤ d)

14. 设函数f(x) 在[0, 1]上有恒正的二阶导数，且f(0) = 0. 证明

$$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x \geq \frac{2}{3}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$$

15. 将区间[0, 1]中的所有有理数排列为数列$\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$. 令

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|x-r_n|}{3^n},\quad (0\leq x\leq 1).$$

(1) 证明函数f(x)在区间[0,1]上连续.

(2) 证明函数f(x)在区间[0,1]中的无理点上均可导.

(3) 证明函数f(x)在区间[0,1]中的有理点上均不可导.